문제 3.42 · 어떤 변수로 풀 수 있나 MATH102 · HW5 전체 홈

문제 3.42

$F(u,v,w) = (u+v+w,\ \ uv+vw+wu)$라 하고, 연립방정식 $F(u,v,w) = (2,-4)$, 즉

$$u+v+w = 2$$

$$uv+vw+wu = -4$$

를 생각하자.

a. $(2,2,-2)$가 해임을 확인하여라.

b. $F(u,v,w) = \Big(f_1(u,v,w),\ \ f_2(u,v,w)\Big)$라 쓸 때, f_1과 f_2의 모든 1계 **partial derivative**를 구하여라.

c. $DF(2,2,-2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$임을 확인하여라.

d. $(2,2,-2)$ 근처에서 v, w를 u에 대한 식으로 풀 수 있는가? 즉, 음함수 정리가 2 근처의 어떤 구간에서 정의되고 $G(2) = (2,-2)$, $F\Big(u, g_1(u), g_2(u)\Big) = (2,-4)$를 만족하는 함수 $G = (g_1, g_2)$의 존재를 보장하는가?

e. $(2,2,-2)$ 근처에서는 u, v를 w에 대한 식으로 풀 수 있는가?

어떤 변수로 풀 수 있나

교재 §3.4 · 정리 3.14 (**implicit function theorem**, 연립)

- 음함수 정리는 **충분조건**만 준다: 풀 변수들의 **determinant** $\neq 0 \Rightarrow$ 풀 수 있다.
- 행렬식 $= 0$이면 정리는 아무 말도 못 한다. '풀 수 없다'가 아니라 '이 정리로는 모른다'.
- 풀 수 없음을 실제로 보이려면 **equation** 자체를 분석해야 한다(이 문제 (e)처럼).

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 대입: $2+2-2 = 2,\ 4-4-4 = -4$ ✓

- **(b)** $f_{1u} = f_{1v} = f_{1w} = 1$, $f_{2u} = v + w$, $f_{2v} = u + w$, $f_{2w} = u + v$

- **(c)** $(2, 2, -2)$ 대입: $v + w = 0$, $u + w = 0$, $u + v = 4$ ⇒

$$DF(2, 2, -2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

- **(d)** 음함수 정리는 "풀 변수들의 열이 이루는 행렬식이 0이 아닌가"만 보면 된다. v, w 열: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$, $\det = 4 \neq 0$ ⇒ **Yes**, G 존재 보장

- **(e)** u, v 열: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\det = 0$ - 정리의 조건은 **충분조건**이라 이것만으로는 아무 결론도 못 낸다.

  직접 분석한다:

$$u + v = 2 - w, \qquad uv = -4 - w(u + v) = w^2 - 2w - 4$$

  합과 곱을 아니까 u, v는 $t^2 - (2 - w)t + (w^2 - 2w - 4) = 0$의 근. 실근 조건은 판별식 ≥ 0:

$$(2 - w)^2 - 4(w^2 - 2w - 4) = -3w^2 + 4w + 20 = -(3w - 10)(w + 2)$$

  w가 -2보다 살짝 작으면 음수 ⇒ 실근 없음 ⇒ $w = -2$ 근처에서 해 함수 없음

정리의 조건은 **충분조건**이다. 조건이 깨졌다고 **불가능**은 아니고, 그때부터는 직접 분석.